مستندات پروژه

پلیس همراه پلاس (PhPlus)

اپلیکیشن موبایل اندروید — معماری Server-Driven UI

به‌همراه کارهای سمت سرور: نوتیفیکیشن و گشت انتظامی

دوره توسعه: فروردین ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵

تاریخ تهیه مستند: تیر ۱۴۰۵

پلتفرم کلاینت: Android (Kotlin) | سرور: Java / Spring (uiManager)

فهرست مطالب

۱. معرفی پروژه

۲. مزایا و دستاوردهای کلیدی

۳. زمان‌بندی توسعه (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵)

۴. معماری کلی سیستم

۵. کامپوننت‌های سفارشی

۶. اکشن‌های سفارشی

۷. لایه داده و ارتباط با سرور

۸. ذخیره‌سازی آفلاین و Draft

۹. ماژول تصادفات

۱۰. سرویس‌های پس‌زمینه

۱۱. Patch Generator

۱۲. کارهای سمت سرور: نوتیفیکیشن و گشت انتظامی (۱۴۰۵)

۱۳. راهنمای توسعه و اجرا

۱. معرفی پروژه

ساخته می‌شود و به‌جای نوشتن Layout جدا برای هر صفحه، UI از سمت سرور یا دیتابیس محلی بارگذاری و رندر می‌گردد. اپلیکیشن اندروید عملیاتی است که با معماری Server-Driven UI ساخته شده. در این رویکرد، رابط کاربری از فایل‌های JSON پلیس همراه پلاس (PhPlus)

جریان اصلی رندر UI: JSON → ساختار داده → UI → View اندروید

قابلیت‌های تکمیلی کلاینت، و همچنین توسعه سمت سرور برای نوتیفیکیشن و فرم‌های داینامیک گشت انتظامی بوده است. کارهای اصلی در سال ۱۴۰۴ انجام شد؛ در سه ماه اخیر ۱۴۰۵ تمرکز روی تکمیل ماژول تصادفات، بهینه‌سازی عملکرد، افزودن توسعه این پروژه از فروردین ۱۴۰۴ آغاز شده و تا تیر ۱۴۰۵ ادامه دارد. بیشتر

پیاده‌سازی شده. طراحی صفحات توسط تیم پروژه انجام شده و محتوای صفحات از سرور دریافت و در اپلیکیشن رندر می‌شوند. بیش از ۲۰۰ صفحه UI برای این پروژه طراحی و

۲. مزایا و دستاوردهای کلیدی

این بخش هم مزایای معماری SDUI در کلاینت را پوشش می‌دهد و هم دستاوردهای جدید سمت سرور در سال ۱۴۰۵ را.

به‌روزرسانی UI بدون انتشار APK

و فرم‌ها از JSON بارگذاری می‌شوند. تغییر UI از سمت سرور یا دیتابیس، بدون نیاز به نسخه جدید اپ، امکان‌پذیر است. صفحات

کار میدانی و آفلاین

سیستم Draft و بایگانی آفلاین امکان ثبت فرم‌های ناقص در مناطق بدون اینترنت و ادامه بعدا را فراهم می‌کند.

به‌روزرسانی جزئی (Patch)

به‌جای بارگذاری مجدد کل صفحه، فقط بخش تغییریافته به‌روز می‌شود — سریع‌تر و با مصرف کمتر.

کامپوننت‌های تخصصی میدانی

امضا، کروکی تصادف، ضبط صدا، نقشه، انتخاب پلاک و موارد مشابه به‌صورت plug-in در JSON قابل استفاده‌اند.

بومی‌سازی کامل

تقویم شمسی، DatePicker فارسی، RTL و UI مناسب کاربران فارسی‌زبان.

سیستم اعلان یکپارچه

.لیست اعلان‌ها، و هدایت مستقیم به صفحه مربوطه ،real-time با شمارنده Push Notification

یکپارچگی نقشه و مسیریابی

.برای نمایش موقعیت، مسیریابی و انتخاب نقطه روی نقشه در فرآیندهای میدانی Mapbox

فرم‌های پیچیده چندمرحله‌ای

ویزارد تصادفات چندمرحله‌ای با Draft، بایگانی و Resume — مناسب فرآیندهای اداری طولانی.

توسعه سریع Feature جدید

افزودن صفحه یا فرم جدید با نوشتن JSON و در صورت نیاز یک Action — بدون بازنویسی کل اپ.

فرم داینامیک گشت از سمت سرور (۱۴۰۵)

سرویس، فرم عملیاتی بسازد، ثبت کند و فرم بعدی را برگرداند؛ بدون اینکه برای هر فرم، صفحه جدا و ثابت در اپ تعریف شود. برای گشت انتظامی، سرور می‌تواند از داده

جریان کاری کامل داخل نوتیفیکیشن (۱۴۰۵)

مأمور فقط نوتیف را باز می‌کند؛ خبر را می‌بیند، فرم را پر می‌کند و مرحله بعد را همان‌جا ادامه می‌دهد.

معماری تمیز و قابل نگهداری

جداسازی Data (Repository/DB)، Logic (Action) و UI — هر لایه مستقل قابل توسعه است.

فراهم می‌کند. با تکمیل سمت سرور در ۱۴۰۵، حلقه SDUI از طراحی صفحه تا اجرای فرم عملیاتی گشت کامل‌تر شده است. است که وابستگی به فریمورک‌های خارجی ندارد، قابلیت‌های میدانی بومی دارد، و امکان توسعه مستمر توسط تیم داخلی را مزیت رقابتی برای سازمان: این پروژه یک پلتفرم SDUI اختصاصی برای پلیس همراه پلاس

۳. زمان‌بندی توسعه (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵)

سال ۱۴۰۴ — توسعه اصلی (فروردین تا اسفند)

بیشتر زیرساخت، ماژول‌ها و قابلیت‌های پایه در این سال پیاده‌سازی شدند:

زیرساخت و صفحات پایه

- راه‌اندازی موتور SDUI و Activity اصلی (MehdiActivity)
- صفحات splash، داشبورد، منو، تنظیمات
- اتصال به API سرور (CallService / coordinator)
- Room Database برای ذخیره صفحات و متغیرهای JSON

ماژول‌های عملیاتی

- استعلام خودرو و اشخاص + patchهای مربوطه
- ثبت تخلف (فرم جامع sabte-takhalof)
- ماژول VT (ثبت تیکت، پلاک، گزارش)
- گزارش‌ها، اعتبارسنجی فرم‌ها و ثبت آفلاین

سیستم Patch، سیستم اعلان، پایه ماژول تصادفات، و مجموعه کامپوننت‌ها و اکشن‌های اصلی نیز در ۱۴۰۴ شکل گرفت. مدیریت ناوبری،

سال ۱۴۰۵ — فروردین تا تیر (سه ماه اخیر)

در این بازه تمرکز بر تکمیل، بهینه‌سازی، قابلیت‌های پیشرفته کلاینت، و توسعه سمت سرور بوده است:

سمت کلاینت

- تکمیل ماژول تصادفات (صفحات جدید، resolve هوشمند draft خودرو، تکمیل فلو Draft → Archive → Resume)
- تکمیل Patch Generator و افزودن آیتم داینامیک از template
- بهینه‌سازی insert صفحات، نمایش PDF، آپلود فایل صوتی و تصویر
- تکمیل binding ورودی سفارشی، timer button، و کامپوننت tree_view

سمت سرور — نوتیفیکیشن و گشت انتظامی (۱۴۰۵)

- گسترش NotificationDispatcher برای نمایش خبر گشت، فرم داینامیک، یا ترکیب هر دو
- ساخت خودکار UI فرم از entity JSON سرویس گشت روی تمپلیت notif/custom
- افزودن سرویس ثبت فرم گشت برای ارسال به Gateway و بازگرداندن فرم بعدی
- ذخیره وضعیت فرم در پایگاه داده برای ادامه چندمرحله‌ای
- مسیر جدید Coordinator برای ثبت فرم گشت

☐ نتیجه: نوتیف گشت فقط اطلاع‌رسانی نیست؛ به یک جریان کاری عملیاتی کامل تبدیل شده است.

۴. معماری کلی سیستم

فایل‌های کلیدی	مسئولیت	لایه
MehdiActivity.kt, MehdiViewModel.kt	Activity / Dialog	Presentation
Div2ViewCreator, CustomContainerAdapter, ActionHandler	Action Handler / UI	موتور SDUI و رندر
PhPlusDBDao, PhPlusApi, PhPlusRepository	API / DB / Prefs	Data
compose-interop/.../application/	تعریف صفحات UI	Assets (JSON)
AudioRecordingService, LocationService	صدا، موقعیت، Push	Services
NotificationDispatcherFacade, GashtCallService	ساخت صفحه و فرم نوتیف	سرور uiManager

می‌کند. در سناریوی گشت، سرور پاسخ را به‌صورت JSON صفحه آماده برمی‌گرداند تا همان موتور SDUI آن را نشان دهد. ذخیره و هنگام بارگذاری رندر می‌شود. اکشن call_service درخواست را از UI به شبکه و سپس به Coordinator سرور منتقل هر صفحه یک JSON شامل card و گاهی templates است که از Room DB

۵. کامپوننت‌های سفارشی

دوره	کاربرد	custom_type
۱۴۰۴	نقشه و مسیریابی Mapbox	map / navigation
۱۴۰۴	امضای دیجیتال	signature
۱۴۰۴	انتخاب تصویر	image_picker
۱۴۰۴	ضبط و پخش صدا	audioRecorder / audioPlayer
۱۴۰۴	انتخاب تکی و چندتایی	multi / single_selection
۱۴۰۴–۱۴۰۵	ورودی با variable binding	custom_input
۱۴۰۴	لیست اعلان‌ها	notification_list
۱۴۰۴	کروکی تصادف	accident_sketch
۱۴۰۴	بایگانی آفلاین	offline_list_container
۱۴۰۴–۱۴۰۵	دکمه تایمر + سرویس	timer_button
۱۴۰۴	اسلایدر	labelledSliderView
۱۴۰۴	نوار پیشرفت	circular_progress
۱۴۰۵	نمایش درختی	tree_view

ساخت فرم داینامیک گشت هم استفاده می‌شوند (مثلا navigation، image_picker، signature، selection، custom_input).
نکته: همین کامپوننت‌ها در سال ۱۴۰۵ از سمت سرور برای

۶. اکشن‌های سفارشی

بیش از ۶۰ اکشن در ActionHandler پیاده‌سازی شده. دسته‌بندی اصلی بر اساس دوره توسعه:

اکشن‌های توسعه‌یافته در ۱۴۰۴

اکشن‌ها	دسته
load_screen, pop_and_load_screen, push/pop stack, forward_to, generateScreen	ناوبری

دسته	اکشن‌ها
Patch	set_patch, bottom_sheet_set_patch, generatePatch, set_patch_from_stack و ...
Notification	restart_push_notifications, refresh_notification_type_counters
DB / Draft	set_variable_to/from_db, set_page_with_changes_to_db, set_object_to_db و ...
UI / سرویس	call_service, show_toast, bottom_sheet_*, show_date_picker, open_camera
تاریخ / دستگاه	get_persian_date, set_imei, set_ip, set_device_model
Location / صدا	start/stop_recording, restart_location_service

اکشن‌های توسعه‌یافته در ۱۴۰۵ (سه ماه اخیر)

اکشن	توضیح
add_item_from_template	افزودن آیتم داینامیک از (template (Patch Generator
upload_recording	آپلود فایل صوتی
upload_and_call_service	آپلود + فراخوانی سرویس
show_image	نمایش تصویر / PDF
set_variable_from_db_and_set_patch	خواندن از DB + اعمال patch
set_variable_to_base / bottomsheet	انتقال متغیر بین لایه‌ها

۷. لایه داده و ارتباط با سرور

Retrofit API با POST به Repository Pattern، CallService/coordinator و ViewModel با LiveData استفاده می‌کند.
کلاینت از Room DB (کلید/مقدار)،

بر اساس path درخواست را به سرویس مناسب می‌فرستد. برای نوتیفیکیشن و گشت، pathهای اصلی این‌ها هستند:
در سمت سرور، CoordinateService

phPlus/notifications → ساخت صف و فرستادن نوتیفای به کارتابل
phPlus/notifications/gashtCallService → ثبت فرم امدادی گشت

۸. ذخیره‌سازی آفلاین و Draft

- ذخیره Draft با تغییرات کاربر — set_page_with_changes_to_db
- ثبت در بایگانی — set_object_to_db
- نمایش و Resume — offline_list_container
- VehicleWizardDraftResolver — resolve هوشمند draft خودرو

۹. ماژول تصادفات

پشتیبانی می‌کند. Resume برای offline_list و archive مسیر بایگانی هم از draft. و پاک‌سازی submit → و تکمیل در ۱۴۰۵)
فلو سازشی: شروع از main → ساخت شناسه → صفحات چندمرحله‌ای (بخشی در ۱۴۰۴

main [سازشی] → set_random_id_to_db
→ page1 [compromisefirst] (۱۴۰۴)
→ page2 [vehicleInformationEntry] (۱۴۰۵)
→ page3 [exportreasoninginference] (۱۴۰۵)
→ page4 [finalregistration] (۱۴۰۵)
main [بایگانی] → archive → offline_list → resume (۱۴۰۴)

۱۰. سرویس‌های پس‌زمینه

دوره	سرویس
۱۴۰۴ (تکمیل ۱۴۰۵)	ضبط صدا — AudioRecordingService
۱۴۰۴	LocationService — GPS
۱۴۰۴	اعلان — Push SDK
۱۴۰۵	آپلود — FileUploadUtil
۱۴۰۵	PdfViewerActivity — PDF

۱۱. Patch Generator

تکمیل شد. روند کار: بارگذاری template از DB، جایگزینی متغیرها، تولید patch JSON، و اعمال روی container.
کلاس DynamicPatchGenerator پایه در ۱۴۰۴ شکل گرفت و در ۱۴۰۵ با add_item_from_template

۱۲. کارهای سمت سرور: نوتیفیکیشن و گشت انتظامی (۱۴۰۵)

خبر را نشان دهد، فرم عملیاتی را از داده سرویس بسازد، ثبت کند و مرحله بعد را به همان موتور SDUI کلاینت برگرداند.
سرور (ماژول uiManager) طوری گسترش داده شد که نوتیفیکیشن گشت دیگر فقط یک پیام ساده نباشد. حالا سرور می‌تواند در سال ۱۴۰۵، کنار توسعه کلاینت، سمت

۱۲.۱ چرا این کار لازم بود؟

یا ویرایش دستی صفحات می‌شد. هدف این بود که سرور از JSON سرویس گشت، UI بسازد و کلاینت فقط آن را رندر کند.
گاه چندمرحله‌ای دارد. اگر برای هر فرم صفحه جدا در اپ ساخته می‌شد، هر تغییر کوچک در فیلدها نیازمند انتشار نسخه جدید
گشت انتظامی فرم‌های متنوع و

۱۲.۲ چه چیزی اضافه شد؟

- پشتیبانی از چند حالت نمایش برای گشت: فقط خبر، فقط فرم، یا خبر به‌همراه فرم
- موتور ساخت فرم داینامیک (buildCustomFormJson) روی تمپلیت notif/custom
- سرویس GashtCallService برای ثبت فرم و دریافت فرم بعدی
- فرم entity مشترک برای پیدا کردن، پارس و ادغام Helper •
- ذخیره آخرین وضعیت فرم در Mongo داخل فیلد payload
- مسیر رسمی جدید در Coordinator برای submit فرم گشت

۱۲.۳ سه حالت نمایش برای مأمور

مزیت	کاربر چه می‌بیند	حالت
اطلاع سریع از رویداد	خلاصه خبر + مسیر ناوبری	خبر
شروع سریع کار عملیاتی	مستقیم فرم داینامیک	فرم
هم آگاهی، هم اقدام	اول خبر، بعد ورود به فرم	خبر + فرم

۱۲.۴ جریان کار به زبان ساده

باز کردن نوتیف:

- کلاینت با call_service و requestId به سرور می‌زند.
- سرور نوتیف را از Mongo می‌خواند و نوع سیستم/پوش را تشخیص می‌دهد.
- برای گشت، صفحه خبر یا فرم (یا هر دو) ساخته و برمی‌گردد.
- موتور SDUI کلاینت همان JSON را رندر می‌کند.

ثبت فرم:

- کاربر دکمه «ثبت» را می‌زند؛ مقادیر به path داخلی gashtCallService می‌روند.
- سرور مقادیر را داخل entity ادغام و به REST گشت (از طریق Gateway) می‌فرستد.
- پاسخ ذخیره می‌شود و اگر مرحله بعدی باشد، فرم جدید ساخته می‌شود.
- کلاینت پیام موفقیت و صفحه بعد را نشان می‌دهد.

۱۲.۵ اجزای اصلی سمت سرور

نقش	بخش
تصمیم می‌گیرد چه صفحه‌ای ساخته شود و فرم را می‌سازد	NotificationDispatcherFacade
فرم را پیدا، پارس و ادغام می‌کند entity	NotificationFormHelper

نقش	بخش
ثبت فرم، ارتباط با Gateway، ذخیره و فرم بعدی	GashtCallService
نگهداری نوتیف و آخرین وضعیت فرم در Mongo	Notifications + payload
مسیریابی درخواست‌های نوتیف و submit گشت	CoordinateService / ComponentDispatcher

۱۲.۶ مزایای این کار برای سازمان و تیم

- سرعت توسعه: افزودن یا تغییر فیلد فرم عمدتا از سمت سرویس گشت انجام می‌شود، نه با بازنویسی اپ.
- تجربه میدانی بهتر: مأمور از داخل همان نوتیف، کار را تا انتها پیش می‌برد.
- کاهش وابستگی به انتشار نسخه: منطق ساخت فرم در سرور متمرکز است.
- قابلیت چندمرحله‌ای واقعی: وضعیت فرم ذخیره می‌شود و مرحله بعد از همان داده ادامه می‌یابد.
- استفاده مجدد از سرمایه‌گذاری کلاینت: همان کامپوننت‌های SDUI برای فرم‌های گشت هم به کار می‌روند.
- زیرساخت مشترک: الگوی مشابه می‌تواند برای سناریوهای نوتیف دیگر هم گسترش یابد.

۱۴۰۵ موتور تصمیم و ساخت فرم گشت را کامل کرد. با هم، SDUI برای عملیات میدانی گشت واقعا end-to-end شده است.
☐ در یک جمله: کلاینت موتور رندر را ساخت؛ سرور در

۱۳. راهنمای توسعه و اجرا

۱) پروژه کلاینت: client/android در Android Studio

۲) Configuration اصلی اپلیکیشن: divkit-demo-app

۳) Activity اصلی: MehdiActivity

۴) آدرس سرور: Constants.kt → BASE_URL

۵) پروژه سرور: uiManager / PH Plus — مسیرهای نوتیف و گشت از طریق /coordinator

فناوری‌های کلیدی: Retrofit، Mapbox، Coroutines، Room، SDUI/DivKit، Kotlin، تقویم شمسی، Spring/WebFlux، RTL در سمت سرور، MongoDB برای نوتیفیکیشن.

مستندات پروژه پلیس همراه پلاس — دوره توسعه: ۱۴۰۴–۱۴۰۵

تهیه‌شده در تیر ۱۴۰۵ — نسخه یکپارچه کلاینت و سرور